AI 組織 Issue #19 「エントロピー削減の仕組み」

エントロピー削減システム

エージェントに関わる全 md ファイルを、意味を守りながら削る仕組み

埋め込みモデル 7 モデル実測（採用： ruri-v3-310m ）／次元削減は中心化しない SVD ／分離度の付録つき
実測日： 2026 年 11 月 8 日（ Muse VM ・ CPU 実測）／分離度の付録： 2026 年 11 月 10 日 追加

なぜ必要か

文書の自然増と、「減らす仕組み」の必要性

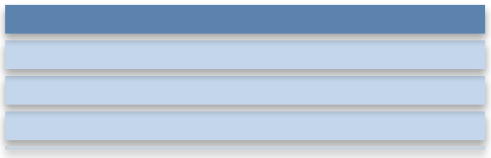
きっかけ： 毎回同じ作業でも、実行結果に揺れ — 原因は、読み込む文書の膨張と場所ごとの食い違い

1　最初はすっきり



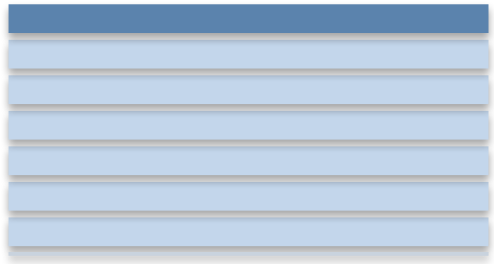
ルールの少数と、全体への目通し

2　書き足しが続く



決め事・例外・事故の教訓のたびの追記

3　やがて肥大化



重複・古い記述・矛盾の混在と、大事なルールの埋没

探せない

増量に比例する、大事なルールの埋没

食い違う

同一内容の複数箇所への分散と、片側更新による矛盾

読まれない

長すぎる文書の未読化と、ルールの実質的な無効化

「増やす」は自然発生、「減らす」は仕組みなしでは不発生 — ゆえに、削減そのもののシステム化

システム概要

9 段階の削減サイクルと、「意味の保存」という絶対の制約

1 元の文章 › 2 チャンク分け › 3 ベクトル化 › 4 次元削減と比較 › 5 判定

6 本人の仕分け › 7 削減の実行 › 8 保存率テスト › 9 再計測

再計測の結果は次サイクルの「測る」への入力 — 週次での循環

- 「測る → 候補 → 本人の仕分け → 削減の実行 → 再計測」までの一貫したコード担保（疎結合な小単位の組み合わせ）
- **保存率テスト：** 削減後の文書だけで固定質問セットに答えられるかの測定（合格ライン未満は削減不合格）
- 到達可能性 100% の維持（コードへ移した記述も到達可能として計数）／行数・削減率は非目標、対象は意味の保存のみ

実績

md ファイルの削減実績（文字数）— 31 ファイル

skills RESULTS.md 18,228→ 廃止 **-18,228**	**watchdog design.md** 24,724→7,130 **-17,594**	**job-list architecture.md** 74,096→67,148 **-6,948**	**int-notes 開発ノート .md** 5,664→ 廃止 **-5,664**	**int-notes P3 計画 .md** 8,181→3,998 **-4,183**	**ai-org 決定履歴 .md** 3,800→ 廃止 **-3,800**	**entropy SPEC.md** 20,850→17,663 **-3,187**
sheet-writer 要件対応表 .md 4,236→1,871 **-2,365**	**job-list 引き継ぎ .md** 4,695→2,798 **-1,897**	**job-list addendum.md** 1,080→ 廃止 **-1,080**	**sheet-writer README.md** 6,017→5,144 **-873**	**skills CHANGELOG.md** 706→ 廃止 **-706**	**skills PRODUCT.md** 2,352→1,700 **-652**	**watchdog design-notes.md** 1,341→832 **-509**
mac-conn CONNECTOR.md 4,719→4,294 **-425**	**ai-org 組織設計書 .md** 6,049→5,632 **-417**	**mac-conn gui_flow/README** 16,713→16,301 **-412**	**entropy README.md** 1,401→1,135 **-266**	**ai-org 環境台帳 .md** 4,965→4,758 **-207**	**job-list README.md** 1,550→1,368 **-182**	**skills eval/README.md** 1,865→1,700 **-165**
tool-catalog README.md 2,997→2,895 **-102**	**fortune README.md** 722→637 **-85**	**fortune skill/README.md** 252→183 **-69**	**skills nj/README.md** 260→205 **-55**	**ai-org README.md** 1,224→1,179 **-45**	**watchdog README.md** 3,048→3,028 **-20**	**skills README.en.md** 5,012→4,995 **-17**
TOOLS.md （常設） 15,273→10,535 B **-31%**	**AGENTS.md （常設）** 13,171→10,281 B **-22%**	**MEMORY.md （常設）** 35,058→34,092 B **-2.8%**				

常設（バイト数）　10,000 字以上　3,000 ～ 9,999 字　1,000 ～ 2,999 字　300 ～ 999 字　1 ～ 299 字

常設 3 件はバイト数表示のため末尾に別枠（色の段階分けの対象外）／欠落ゼロを突合で確認済み　**リポジトリ分 合計： 70,153 字（廃止 5 ）**

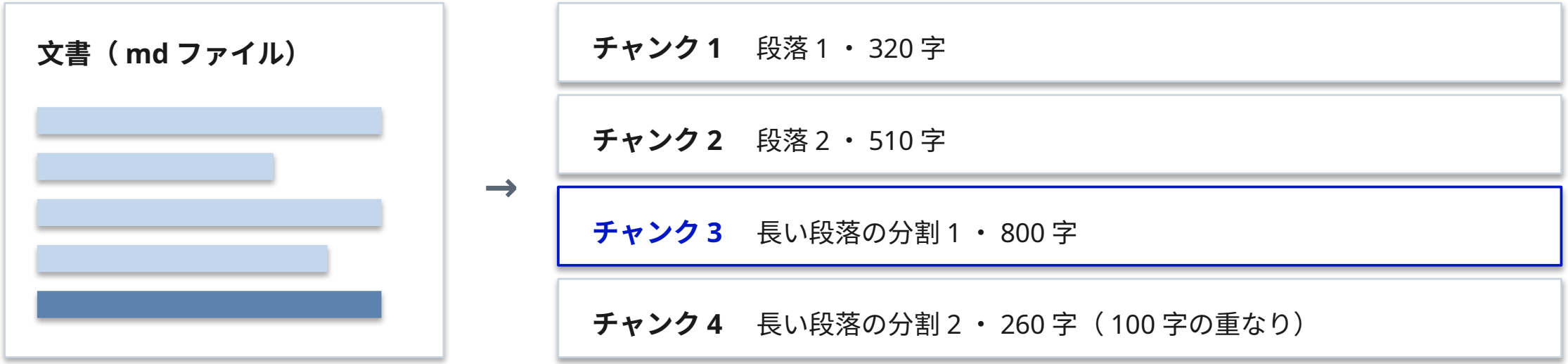
エントロピー削減システム（ AI 組織 Issue #19 ）

第 1 部

チャンク分け

文書を段落単位・最大 800 字の塊に分ける工程 — 後段のベクトル化・判定・保存率テストは全てこの塊の単位での処理

段落単位・最大 800 字への分割 — 判定の最小単位の設計



区切り方の規則（実装どおり）

- **基本：** 空行で区切った段落を 1 チャンクに（前後の空白は除去、空の段落は対象外）
- **800 字以内の段落：** そのまま 1 チャンク（段落＝意味の塊、という単位設定）
- **800 字を超える段落：** 800 字ごとの分割＋ 100 字の重なり（境界で意味が途切れないため）
- **決定的な処理：** 同じ入力からは常に同じチャンク列（全工程で同一単位の一貫処理）

第 1 部

ベクトル化

重複候補の「当たり付け」に使う埋め込みモデルの選定工程 — 固定ペアセット（言い換え 12 件・否定 12 件・無関係 6 件）で 7 モデルを実測し、「分離度」で優劣を判定

日本語の難所 2 点 — 「否定」と「言い換え」— への意図的な照準

固定ペアセット v1 （全て架空の文面）

- 言い換えペア 12 件／否定ペア 12 件／無関係ペア 6 件
- 同一条件でのコサイン類似度の測定（ Muse VM ・ CPU ）

見るべき指標：分離度

- 言い換えの類似度が否定の類似度を上回る組み合わせの割合
- 1.0 で完全分離 — 対象は絶対値ではなく「順序の正確さ」

この 2 点の難しさの理由

- **否定：**文末のわずかな違い（〜できる／〜できない）で意味は正反対 — 単語の重なりは同一で、論点は表層の類似への耐性
- **言い換え：**語彙や文体が大きく変わっても意味は同一 — 論点は、表層の相違を超えた意味の同一性の捕捉

分離度＝「同じ意味」と「正反対」を、正しく並べられる割合

埋め込みモデルの出力は、文同士の「似てる度（類似度）」を表す 0 〜 1 の数値

論点は、**同じ意味のペアの、正反対のペアへの優先**の有無 — 全組み合わせでの計数と、正しく並んだ割合としての「分離度」

言い換え（同じ意味）の例

「会議の資料は前日までに共有フォルダへ置いてください」

「ミーティングで使うファイルは、開催日の前日までに共有ドライブにアップしておいてください」

→ 表現の相違と意味の同一／高く出るべき類似度

否定（正反対）の例

「USB メモリの使用は許可されている」

「USB メモリの使用は許可されていない」

→ 単語の同一と意味の正反対／低く出るべき類似度

分離度の高さと、「正反対のルール」の「重複」への誤認の少なさ

数え方の図解は次のスライドへ

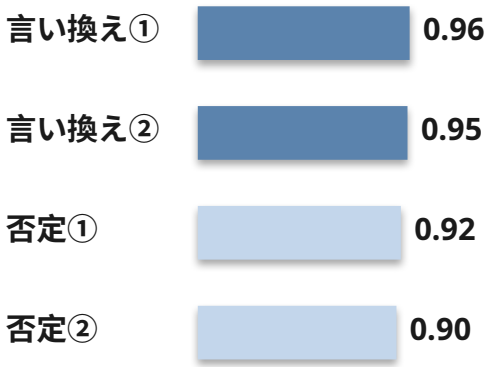
第 1 部｜分離度の数え方（図解）

言い換え vs 否定の「対戦」による計数 — 勝ち数の割合＝分離度

分離度 ＝ 言い換えの類似度が、否定の類似度に「勝つ」割合 — 全ペアを 1 試合ずつ対戦させて数える

下は 2 件ずつのミニ版（実測は 12 件ずつ）／○ ＝ 言い換えの類似度が否定より大きい（勝ち）

良いモデル

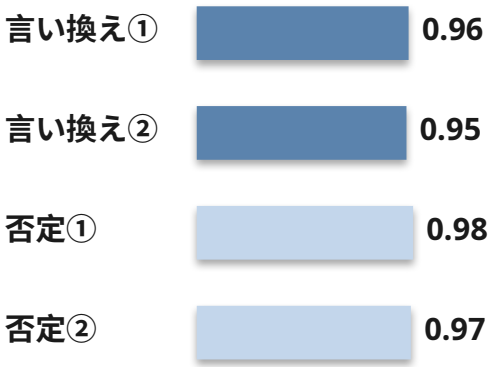


言い換え＼否定	否定 1 0.92	否定 2 0.90
言い換え 1 0.96	○	○
言い換え 2 0.95	○	○

見る試合の例： 言い換え① 0.96 vs 否定① 0.92 → ○ **勝ち**

2 × 2 = 4 試合 → 4 勝 0 敗　→ 分離度 1.0

悪いモデル



言い換え＼否定	否定 1 0.98	否定 2 0.97
言い換え 1 0.96	×	×
言い換え 2 0.95	×	×

見る試合の例： 言い換え① 0.96 vs 否定① 0.98 → × **負け**

2 × 2 = 4 試合 → 0 勝 4 敗　→ 分離度 0.0

実測は 12 件 × 12 件 = 144 試合 — ruri は 140 勝 4 敗で分離度 **0.972**、e5-small は 1 勝 143 敗で 0.007

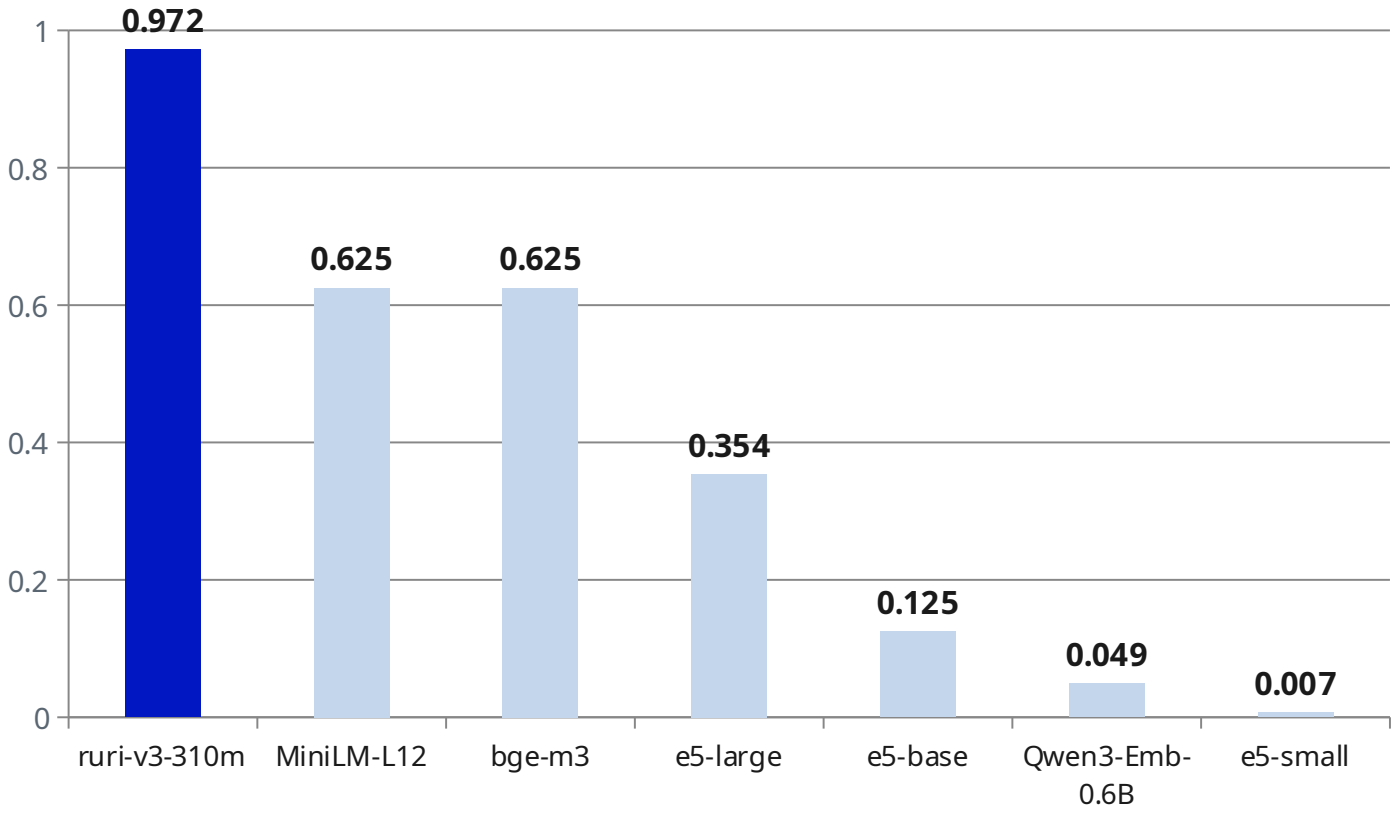
第 1 部｜比較結果

ruri-v3-310m の突出（分離度 0.972 ）と、 e5 系の否定区別の失敗

モデル	次元	容量 MB	文 / 秒	言い換え	否定	無関係	分離度
ruri-v3-310m	768	1,267	7.3	0.955	0.921	0.761	**0.972**
MiniLM-L12	384	500	46.6	0.819	0.759	0.046	0.625
bge-m3	1,024	2,293	4.4	0.844	0.829	0.434	0.625
e5-large	1,024	2,262	3.7	0.949	0.959	0.795	0.354
e5-base	768	1,134	11.8	0.939	0.967	0.798	0.125
Qwen3-Emb-0.6B	1,024	1,208	8.4	0.768	0.900	0.335	0.049
e5-small	384	493	40.6	0.924	0.974	0.809	0.007

- e5 系 3 モデル全てで、否定平均の言い換え平均への上回り（＝正反対の文への「より似ている」という判定）
- 類似度の絶対値は全体に高く（ ruri でも無関係 0.761 ）、固定閾値での線引きは不可能 — 順位・相対評価を軸とする設計の裏付け

分離度順の歴然たる差 — 0.972 と 0.007 のあいだ



読み取り

- ruri の言い換えは最高 0.955 ・最小 0.936 と安定
- MiniLM は最速（46.6 文 / 秒）だが言い換えに弱い — 速度用途向け
- Qwen3 は指示文なし条件で否定区別が不成立（本来の使い方では変動の可能性）

モデルの入手元：比較した 7 モデルは全て Hugging Face から取得（配布元の ID ）

ruri-v3-310m: cl-nagoya/ruri-v3-310m ／ MiniLM-L12: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 ／ bge-m3: BAAI/bge-m3
e5-large: intfloat/multilingual-e5-large ／ e5-base: intfloat/multilingual-e5-base ／ e5-small: intfloat/multilingual-e5-small ／ Qwen3-Emb-0.6B: Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B

表層に騙された例と、 ruri でも際どく競った例

表層に騙された例（ e5-small ）

「 USB メモリの使用は許可されている」

「 USB メモリの使用は許可されていない」

→ 類似度 **0.989**

自モデルの言い換え平均（ 0.924 ）超え ― 正反対の文への、言い換え同士以上の「類似」の判定／ Qwen3 の最悪例も「社外に公開できる／できない」で 0.973

際どく競った例（ ruri-v3-310m ）

「会議室は予約なしで使える」

「会議室は予約なしでは使えない」

→ 類似度 **0.945**

言い換え平均（ 0.955 ）の下回りと、言い換え最小値（ 0.936 ）の上回り ― この僅差の数件のみの逆転による分離度 0.972 （ 1.0 ではなく）

第 2 部

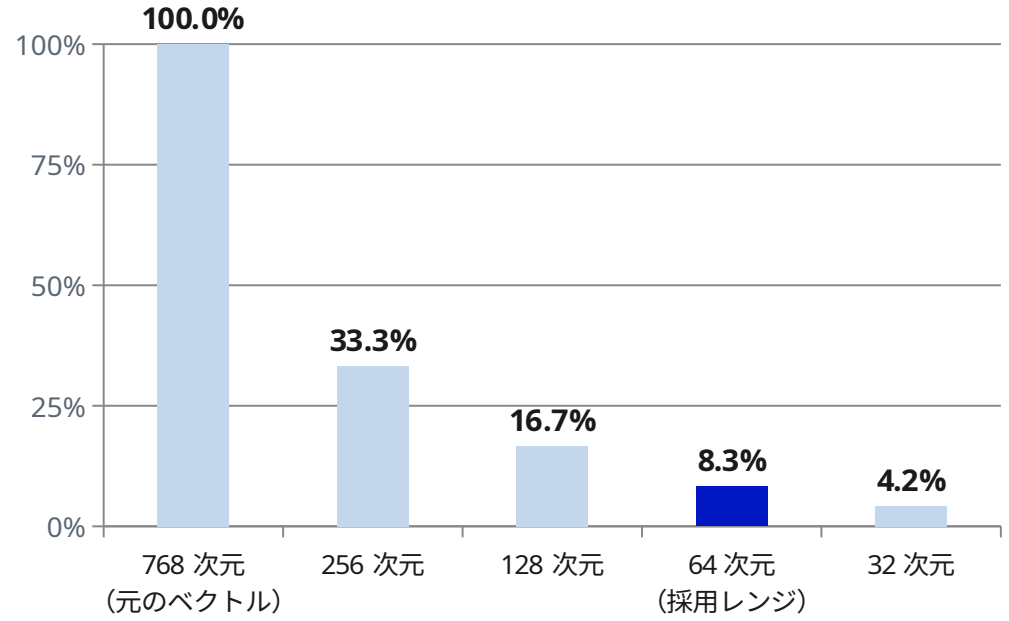
次元削減と比較

圧縮後も類似度の順序が壊れない方式の実測比較 — 中心化する PCA での崩壊と、中心化しない切り捨て SVD での分離度不変の確認

高次元ベクトルの計算量の肥大と、その抑制

- 1 チャンク＝ 768 次元のベクトル ― 比較の計算量は「ペア数 × 次元数」
- 対象は全 md ファイルでチャンク数は増加の一途 ― ペア数はチャンク数の 2 乗の速さで増加
- 実行環境は CPU のみ（ GPU なし）― 次元を下げない計算は対象の増加とともに肥大
- 次元削減による、計算量とメモリの次元比どおりの圧縮（ 768 → 64 で約 1/12 ）

次元数と計算量の関係（比例・相対値）



コサイン類似度の計算量は次元数に比例 ― 768 次元を 100% とした相対値

ただし、圧縮で「意味の順序」が壊れては本末転倒 ― 方式の選定と検収は次のページ、物差しは分離度

次元削減の方式比較と、 SVD の採用

PCA （中心化あり）で圧縮

言い換えペアの類似度

0.943 → 0.253

重複候補は 0 件 — 中心化で原点が移り、全ベクトルの角度が組み替わるため

SVD （中心化なし・切り捨て）で圧縮

圧縮の前後での分離度

0.972 が不変（実測）

原点を動かさない圧縮による、角度＝「意味の近さ」の順序の保持

なぜ SVD か — 用途は「圧縮して、そのままコサイン類似度で比べる」こと — 原点を動かさない SVD のみが類似度の順序を保ったまま圧縮可能／次元数は 768 → 64 で計算量は約 1/12 （ 8.3% ）

第 3 部

保存率テスト

削減の実行の後に置く検収の工程 — 固定の確認問題に削減後の md だけで答えさせ、保存率と到達可能性の両方での合否判定

第 3 部｜保存率テスト

保存率テスト — 削った後に、意味が残っているかの検収

1. 確認問題の固定セット

通常系に加え、事故系・例外系が必須 — 含まない問題セットはテスト自体がエラー

2. 削減後の md だけで回答

削減前の文書は非開示 — 残った文書だけで答えられるかが、意味の保存そのもの

3. 正答の割合 ＝ 保存率

記録は識別子・カテゴリ・正答可否のみ（問題文・回答文は非記録）

合格の条件（両方そろって初めて合格）

保存率 ≧ 合格ライン

合格ラインは設定値として保持（暫定 1.0 ＝ 全問正解）— コードへの直書きなし

到達可能性 ＝ 1.0

全項目が md かコードのどちらかに残存 — コードへの符号化も到達可能として計数

どちらか一方でも欠ければ不合格で、その削減は不成立 — 結果は再計測の報告に並列（保存率（合否）・到達可能性・削減量・総量の推移）

付録

分離度を詳しく読む

分離度の「逆転件数」と「平均の差」という、２つの読み筋

付録｜分離度を詳しく読む（1）

「逆転件数」への換算による、モデル差のさらなる明確化

モデル	分離度	正しい順序	逆転	言い換え平均	否定平均	差（マージン）
ruri-v3-310m	**0.972**	140 件	4 件	0.955	0.921	+0.033
MiniLM-L12	0.625	90 件	54 件	0.819	0.759	+0.060
bge-m3	0.625	90 件	54 件	0.844	0.829	+0.015
e5-large	0.354	51 件	93 件	0.949	0.959	−0.010
e5-base	0.125	18 件	126 件	0.939	0.967	−0.028
Qwen3-Emb-0.6B	0.049	7 件	137 件	0.768	0.900	−0.132
e5-small	0.007	1 件	143 件	0.924	0.974	−0.050

- 定義：言い換え 12 件 × 否定 12 件 = 144 通りの総当たりで、言い換えの類似度が否定を上回る割合
- e5-small は 144 通り中 143 通りの逆転 — 平均値上は双方「高い類似度」で、順序はほぼ全滅

付録｜分離度を詳しく読む（２）

「平均の差」が最大のモデルが、分離度では負ける理由

平均の差では決まらない　MiniLM-L12 の差は +0.060 と最大級でも分離度は 0.625 ／ ruri は差 +0.033 と約半分で 0.972

理由は分布の広がり　標準偏差は MiniLM が 0.10 〜 0.14 と広く、平均が離れても個別ペアで大きな重なり／ ruri は 0.011 〜 0.014 と極めて狭く、重なりはほぼ皆無

物差しは１ペアごとの順序　重複検出は「１ペアごと」の判断の積み重ね ― 良し悪しは平均の差ではなく、順序の誤りの頻度＝分離度

ruri の逆転 4 件の正体

発生は、最難の否定 0.945 と最弱の言い換え 0.936 の僅差ゾーン（差 0.009）のみ

この帯域は測定誤差の範囲 ― モデルの優劣での解消は不可能

ゆえに自動統合はなし ― 僅差ゾーンを人の判断に残す設計こそ、分離度 **0.972** の正しい読み方

まとめ

決定事項と、設計に残した原則

決定事項（2026 年 11 月 8 日・本人確定）

- **埋め込み：** cl-nagoya/ruri-v3-310m の採用（設定値としての保持と、差し替え可能性）
- **次元削減：**中心化しない切り捨て SVD の採用
- 本資料の格納先： entropy-reduction リポジトリ reports/ （エントロピー削減レポート .pdf ）

原則と限界

- 埋め込みは候補の当たり付けまで — 統合の最終判定は証拠つきの判定＋本人の仕分け（ fail-closed ）
- 分離度は「モデル × ペアセット」の値 — ペアセット v1 は架空文 30 件の固定セットで、別の文面では変動の可能性
- 行数・削減率は非目標 — 対象は意味の保存率のみ

出典：第 1 部 entropy-reduction リポジトリ bench/v-emb/results.json ・ results_qwen.json ／第 2 部 AI 組織 Issue #19 P2 完了報告（ GitHub Issue コメント）／数値はすべて実測ファイルからの直接生成